

目录

1 KEIL 和 VS Code 开发环境 1

2 在 VS Code 中安装 Keil 助手和 Cline..... 5

3 接入 DeepSeek 8

4 Ollama 本地部署 DeepSeek-R1 大模型..... 10

5 LM Studio 本地部署 Gemma4 大模型..... 14

6 修订记录..... 16

1 KEIL 和 VS Code 开发环境

BSR 提供的 SDK 代码是基于 ARM Keil 或者 VS Code 开发的,代码放置在电脑的文件夹时,层级不要太深(不要超过三级),同时**文件夹命名时,不要出现中文字样**,否则可能导致 Keil 下载代码时异常。完整的 SDK 软件代码:

磁盘 (D:) > GitHub > BSR1901 > software > sdk

名称	修改日期	类型	大小
gui	2026/1/9 13:12	文件夹	
include	2026/1/9 13:13	文件夹	
Listings	2026/1/9 15:17	文件夹	
norflash	2026/1/9 13:12	文件夹	
Objects	2026/1/13 17:25	文件夹	
Output	2026/1/9 15:19	文件夹	
peripheral	2026/1/9 13:12	文件夹	
SCGUI	2026/1/9 13:12	文件夹	
startup	2026/1/9 13:12	文件夹	
tft_lcd	2026/1/9 13:34	文件夹	
user	2026/1/9 17:40	文件夹	
BSR1901_4MB.FLM	2025/12/23 19:16	FLM 文件	25 KB
bsr1901_demo.uvguix.ALIENWARE	2025/12/23 19:24	ALIENWARE 文件	92 KB
bsr1901_demo.uvguix.Thinkpad	2026/1/13 17:25	THINKPAD 文件	180 KB
bsr1901_demo.uvguix.ZhouJunfeng	2023/8/13 19:27	ZHOUJUNFENG ...	100 KB
bsr1901_demo.uvoptx	2026/1/13 17:25	UVOPTX 文件	27 KB
bsr1901_demo.uvprojx	2026/1/10 8:36	碲ision5 Project	24 KB
build.bat	2026/1/9 15:18	Windows 批处理...	1 KB
byte2uint.exe	2025/1/7 22:22	应用程序	4,102 KB
img_flower_60x160.jpg	2024/11/23 12:45	JPEG Image	63 KB
img_star_128x128.jpg	2024/11/28 20:22	JPEG Image	14 KB
JLinkLog.txt	2026/1/1 10:00	TXT 文件	1,599 KB
JLinkSettings.ini	2024/2/17 14:19	配置设置	1 KB
Keil5_disp_size_bar_v0.3.exe	2025/12/26 14:20	应用程序	51 KB
LCD_mcuTool.exe	2026/1/4 17:06	应用程序	1,616 KB
LCD_mcuTool.png	2026/1/4 17:22	PNG Image	28 KB
scatter_bsr1901_demo.sct	2025/10/25 10:47	Windows Script ...	1 KB

Cortex JLink/JTrace Target Driver Setup

Debug | Trace | **Flash Download**

Download Function


☐ Erase Full Chip
 ☒ Program
☒ Erase Sectors
 ☐ Verify
☐ Do not Erase
 ☒ Reset and Run

RAM for Algorithm

Start: Size:

Programming Algorithm

Description	Device Size	Device Type	Address Range
GEK1901 Flash	4M	Ext. Flash SPI	00000000H - 003FFFFFFH

Start: Size:

把 SDK 提供的 BSR1901.FLM 文件放到: C:\Keil_v5\ARM\Flash 目录下，如下图所示。

磁盘 (D:) > Keil_v5 > ARM > Flash				
名称	修改日期	类型	大小	
ADuC7124_6.FLX	2015/7/8 16:24	FLX 文件	13 KB	
ADuC7229.FLX	2015/7/8 16:25	FLX 文件	15 KB	
ADUCMxxx.FLM	2015/7/8 17:20	FLM 文件	12 KB	
ADUCMxxx_128.FLM	2015/7/8 17:20	FLM 文件	12 KB	
AM29F160DB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29F160DT.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29F320DB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29F320DBx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29F320DT.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29F320DTx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x033.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	13 KB	
AM29x128.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	13 KB	
AM29x128.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	13 KB	
AM29x800BB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x800BBx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x800BT.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x800BTx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x800DB.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
AM29x800DBx2.FLX	2022/12/1 14:29	FLX 文件	14 KB	
FlashOS.h	2022/12/1 14:29	C/C++ Header	4 KB	
GEK1901_4MB.FLM	2025/12/9 11:29	FLM 文件	25 KB	
K8P5615UQA_x2.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	11 KB	
LPC18xx43xx_MX25V8035F.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	112 KB	
LPC18xx43xx_S25FL032.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	77 KB	
LPC18xx43xx_S25FL064.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	77 KB	
LPC407x_8x_S25FL032.FLM	2022/12/1 14:29	FLM 文件	34 KB	

如果在硬件连接了 reset pin 的条件下，碰到异常的提示，可以设置一下红色框框：

HW : V9.40 dll : V6.94a

FW : J-Link V9 compiled May 7 2

Port: SW Max 1 MHz Auto Clk

☒ Automatic Detection ID CODE:

☐ Manual Configuration Device Name:

Add Delete Update IR len:

Connect & Reset Options

Connect: with Pre-res Reset: Reset Pin

☒ Reset after Connect

Cache Options

☒ Cache Code ☐ Verify Code Download

☒ Cache Memory ☐ Download to Flash

Download Options

Interface

☒ USB ☐ TCP/IP

Scan

State: ready

TCP/IP

Network Settings

IP-Address: 127 . 0 . 0 . 1 Port (Auto: 0

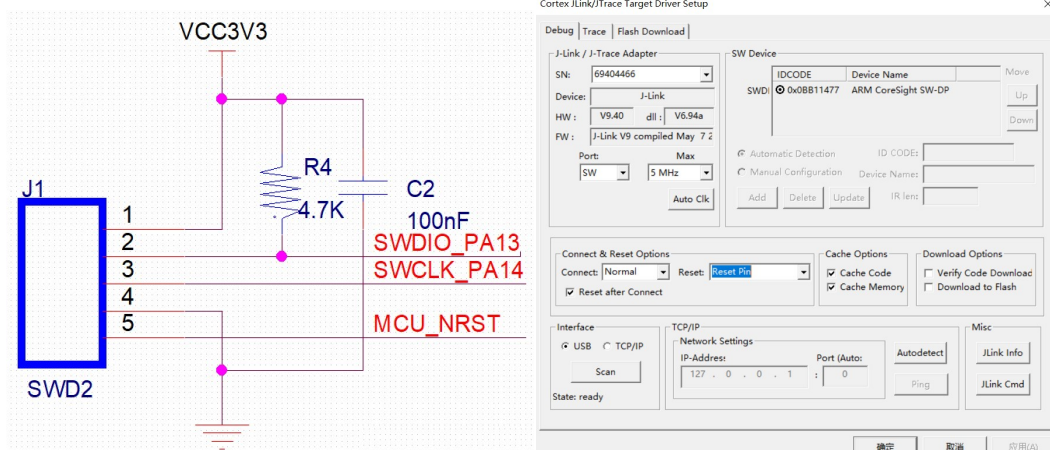
Autodetect Ping

Misc

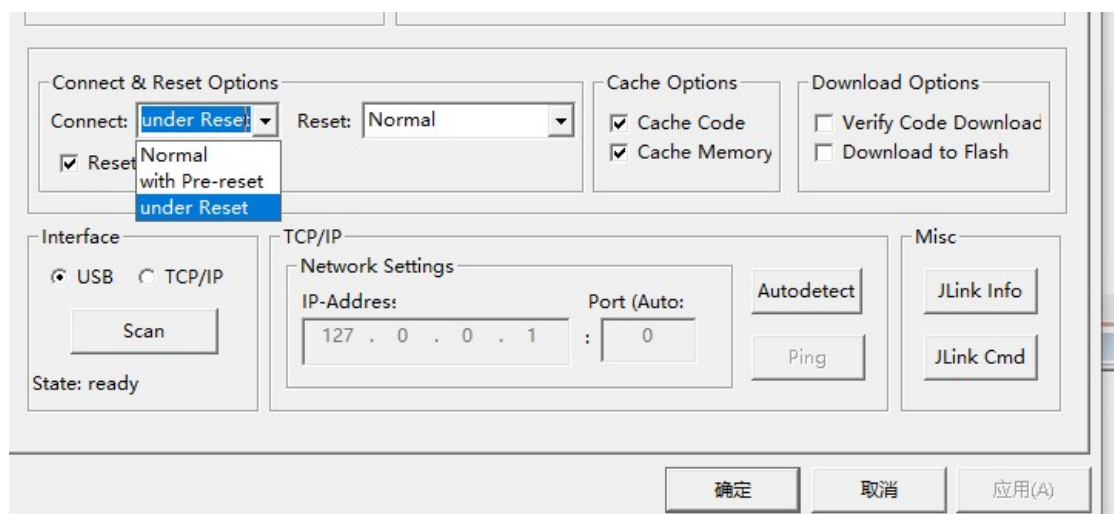
JLink Info

JLink Cmd

确定 取消 应用(A)



特别说明一下，1901 芯片的 PAD01 和 PAD00 是 SWD 下载口，如果把 SWD 和 SWCLK 复用成 GPIO 口，一旦程序运行起来了，SWD 和 SWCLK 就无法下载程序了。这个时候需要芯片的把 RESETn 接到调试器，下载时先复位 CPU，让 I/O 回归默认状态（SWD/SWCLK 功能），就能正常下载了。调试器在芯片刚复位、还没跑你代码的瞬间，抢先建立 SWD 连接。



下载前勾选：硬件复位后连接 / Connect under reset

- Connect 选 under Reset ☒
- Reset 选 Normal ☒
- 勾选 Reset ☒

选项

适用场景

Normal（正常连接）

芯片空闲、SWD 口未被复用

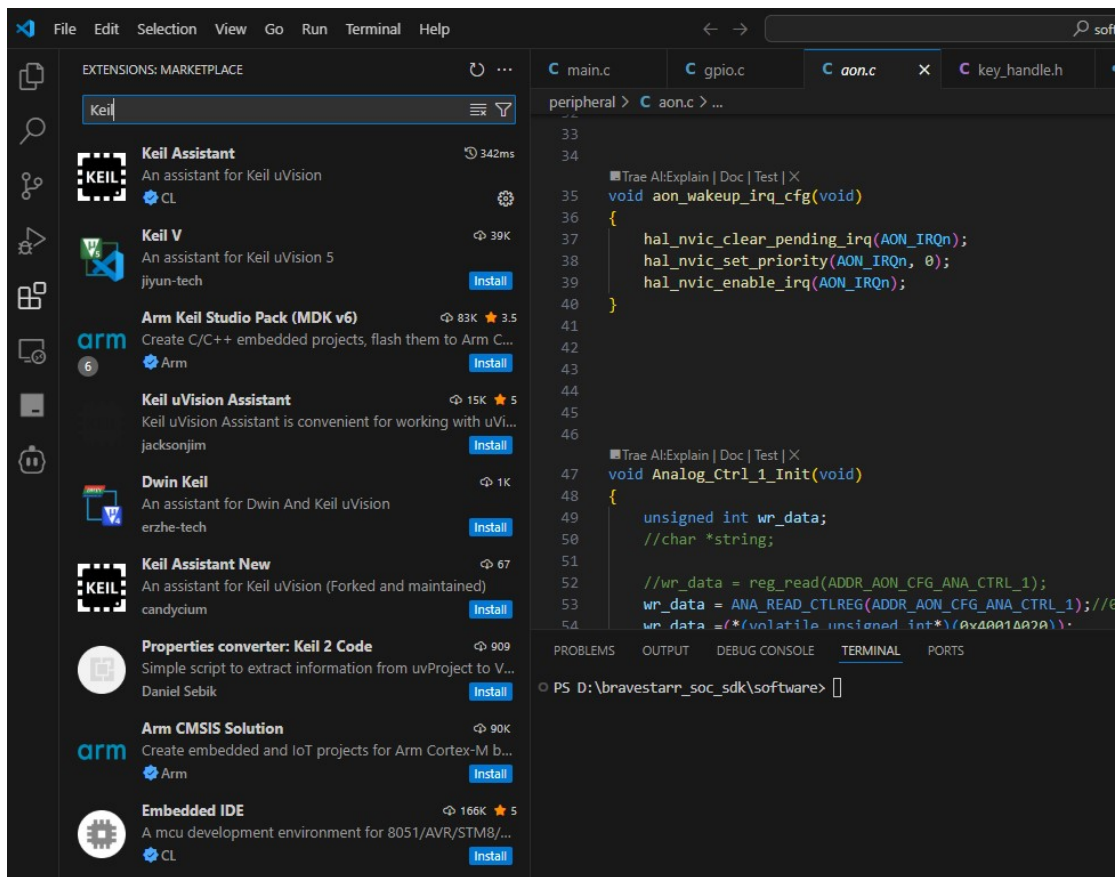
with Pre-reset（预复位）

芯片运行中，需要先复位再连接

under Reset（复位下连接）

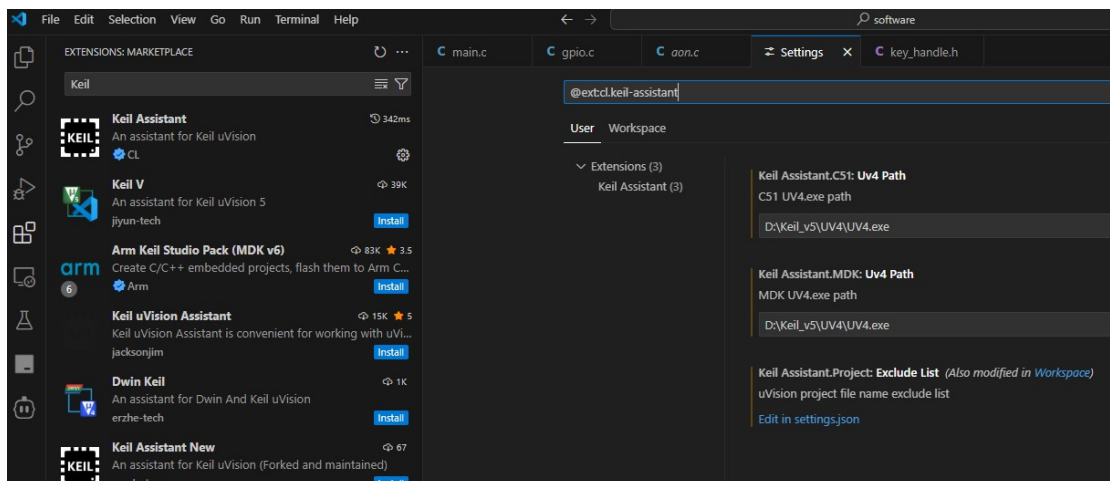
SWD 口被复用、芯片卡死、低功耗模式

2 在 VS Code 中安装 Keil 助手和 Cline



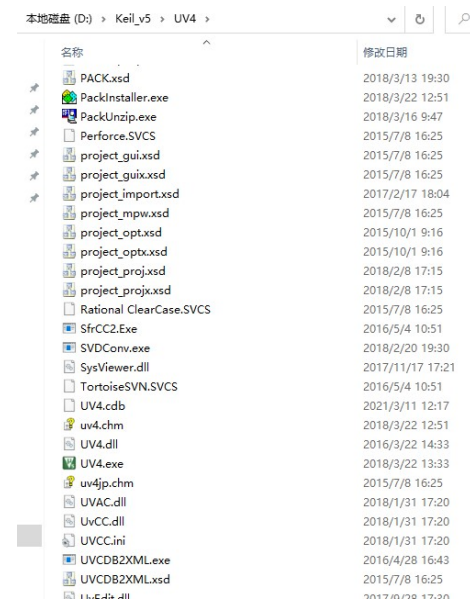
添加 Keil 环境变量 (让 VS Code 能够顺利找到我们的 Keil)

在 Keil 助手的 setting 菜单中, 指定一下本地电脑的 Keil 工具的路径。

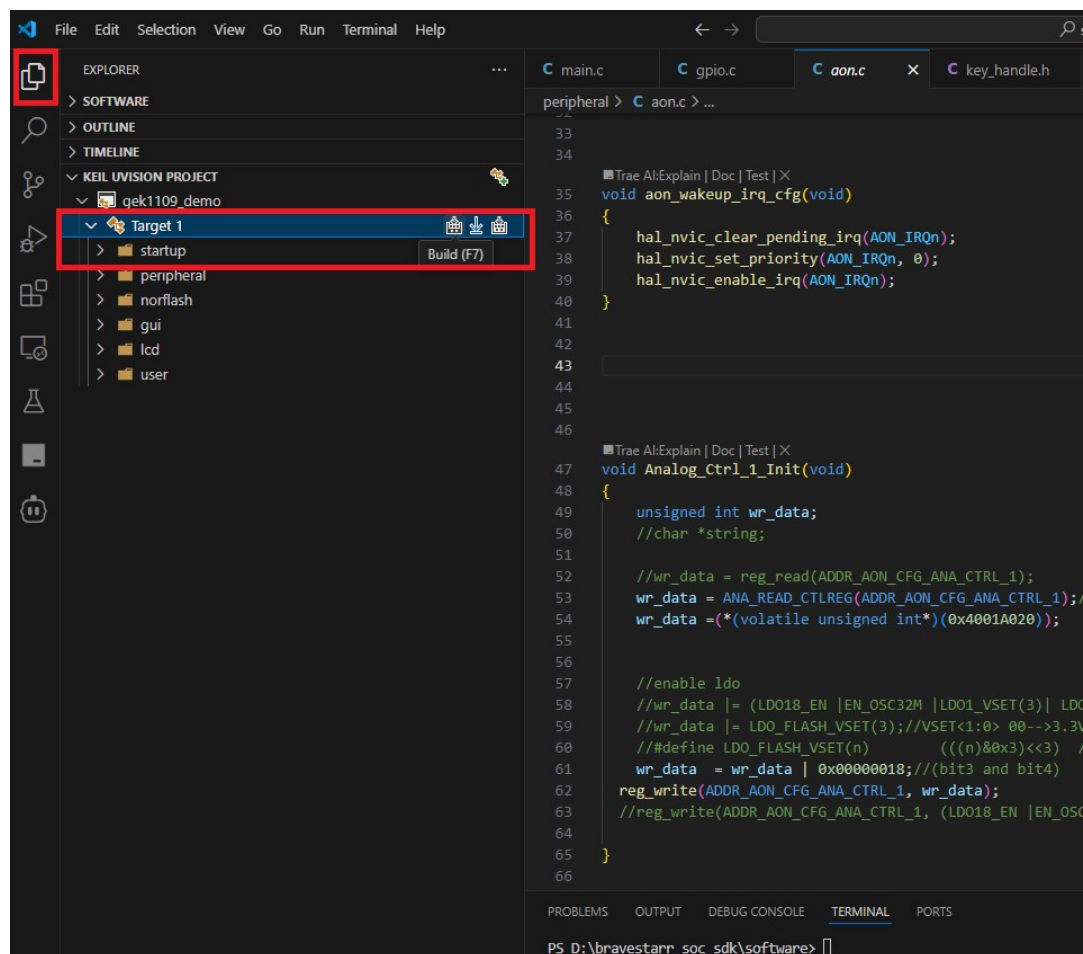


我的工程中没有 C51 的部分, 可以不填。

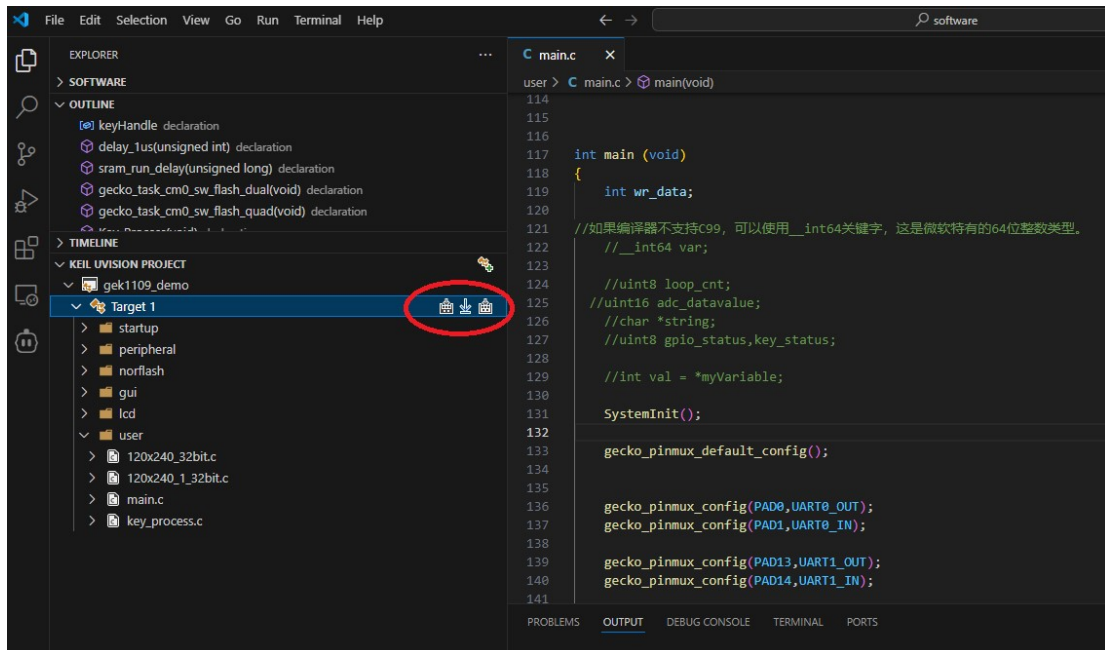
找到你本地电脑上安装的 Keil，把这个路径复制到 Keil Assistant.



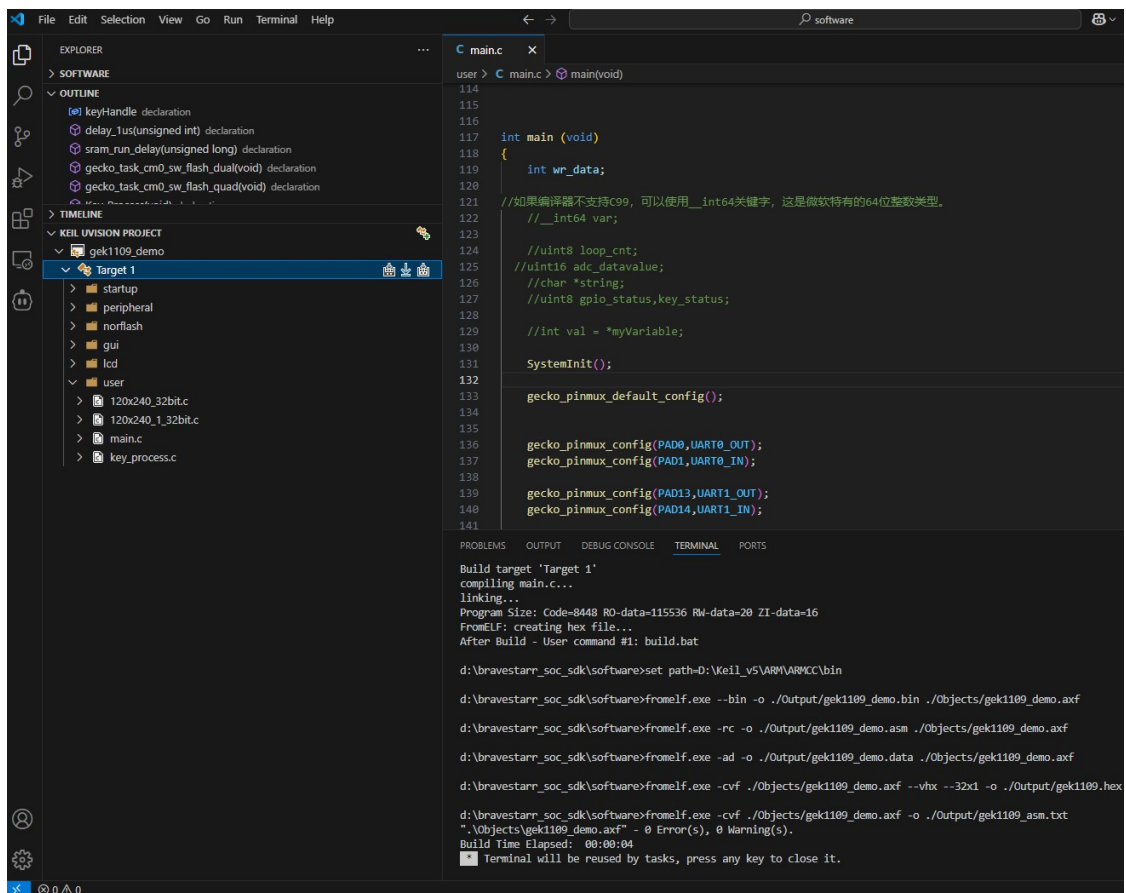
加载 Keil 工程文件



在 VS Code 中进行编译工程以及烧录程序

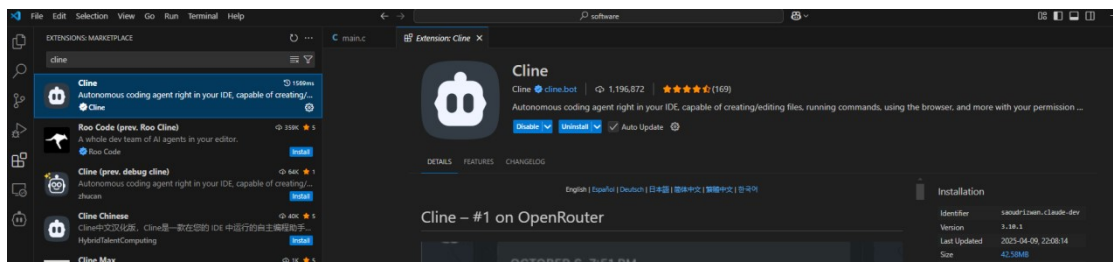


编译出来的结果跟 Keil 是一样的。



可以看到编译出来的信息是正确的。

在 VS Code 中安装 Cline

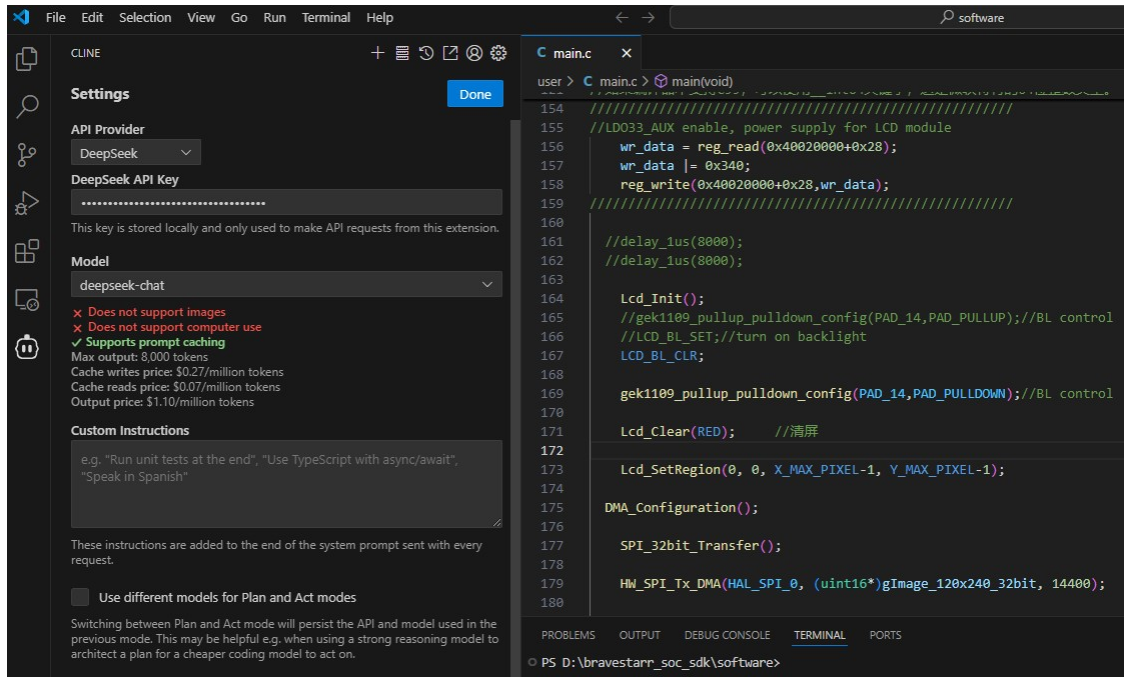


Cine 是 Visual Studio Code 中非常重要的一个插件，可以认为是一个 MCP 的 Client。

同时我们需要在 Cline 的 Setting 菜单中，添加你期望接入的大模型，在这里，我们选择 DeepSeek API 接入。

3 接入 DeepSeek

推荐直接使用 DeepSeek 的 API 接入



在申请 DeepSeek API，获取 API Key 的时候，这个过程是需要付费的，我已经付费试用过了。



申请 API Keys 的地址: https://platform.deepseek.com/api_keys

DeepSeek-V3 模型更新, 各项能力全面进阶, 在网页端、APP 和 API 全面上线, 点击查看详情。

deepseek 开放平台

API keys

列表内是你的全部 API key, API key 仅在创建时可见可复制, 请妥善保管。不要与他人共享你的 API key, 或将其暴露在你的浏览器或其他客户端代码中。为了保护你的帐户安全, 我们可能会自动禁用我们发现已公开泄露的 API key。我们未对 2024 年 4 月 25 日前创建的 API key 的使用情况进行追踪。

名称	Key	创建日期	最后使用日期
13817016973'key	sk-ffe1e*****1405	2025-04-08	2025-04-22

创建 API key

Cline 结合 DeepSeek 写代码还是非常快, 对代码的理解比人快。

下面我们让 Cline 来调用 DeepSeek 在我们的 1109 sdk 的基础, 按照我们的要求, 自动完成我们代码需求:

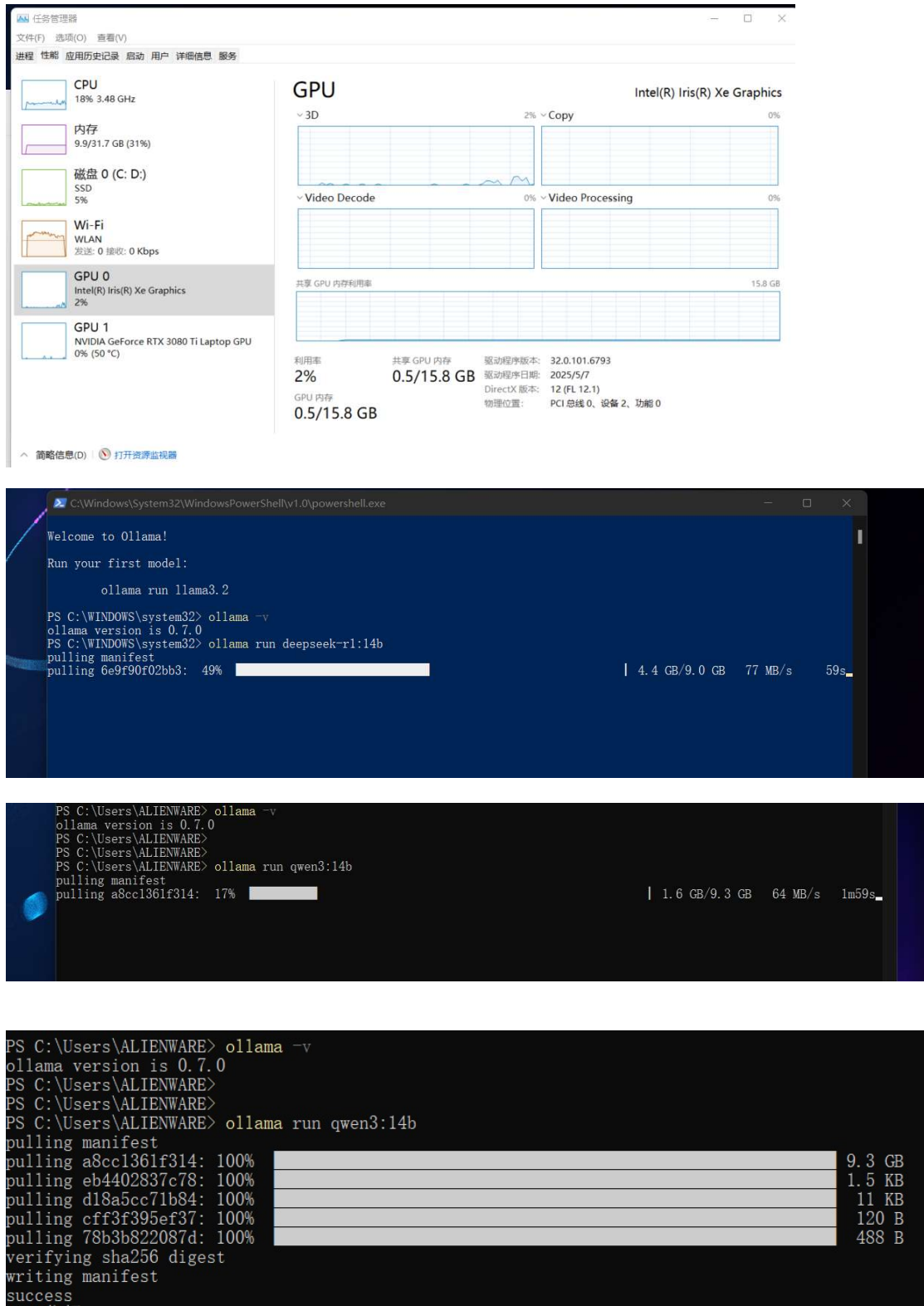


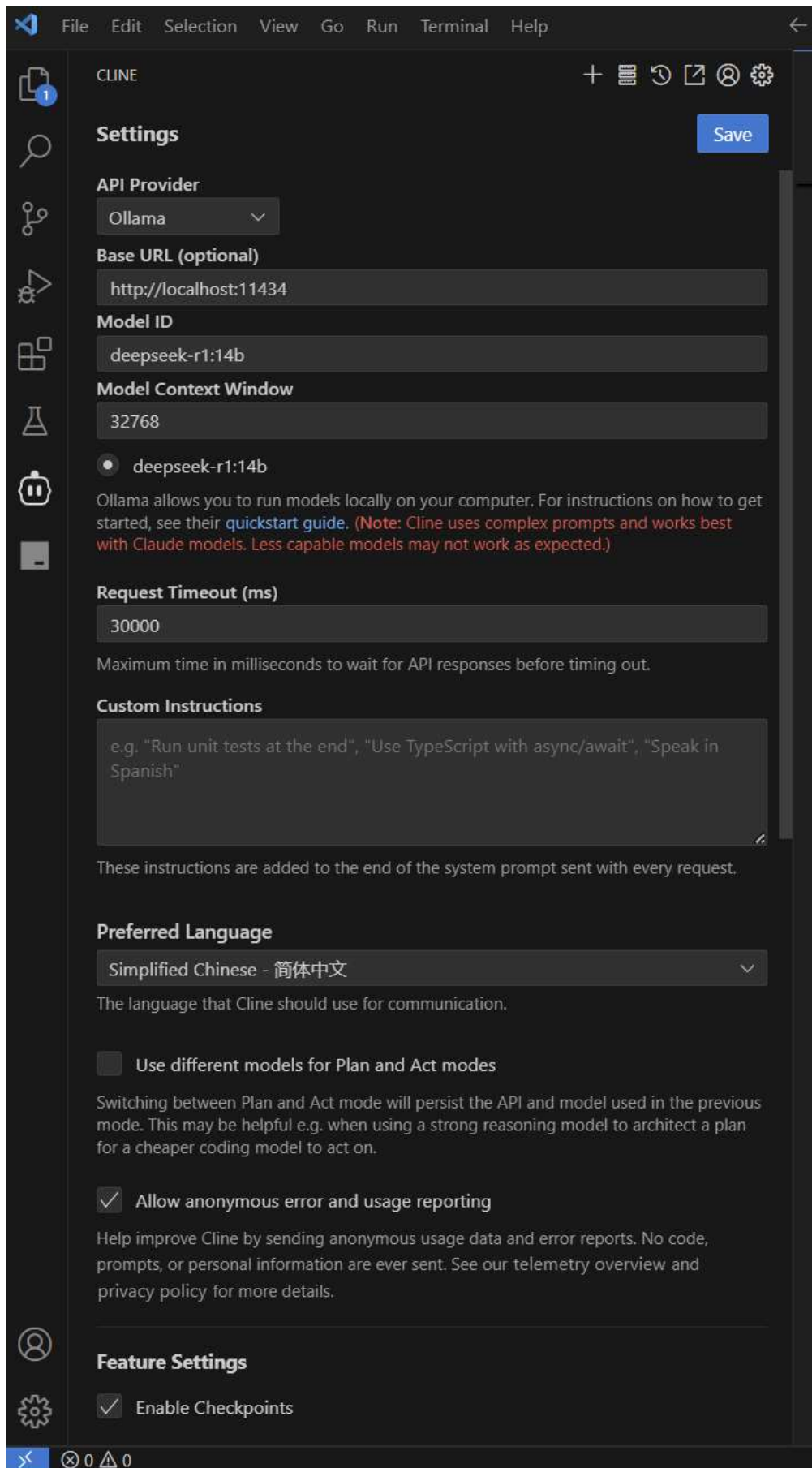
上面的这个提示词, 是我给 Cline 下达新任务写的, 工程师可以参考我这个提示词, 构建新的任务提示词。

Cline 完成代码之后, 可以在 Keil 中下载代码到 1901 芯片中, 验证是否已经符合工程师的要求。

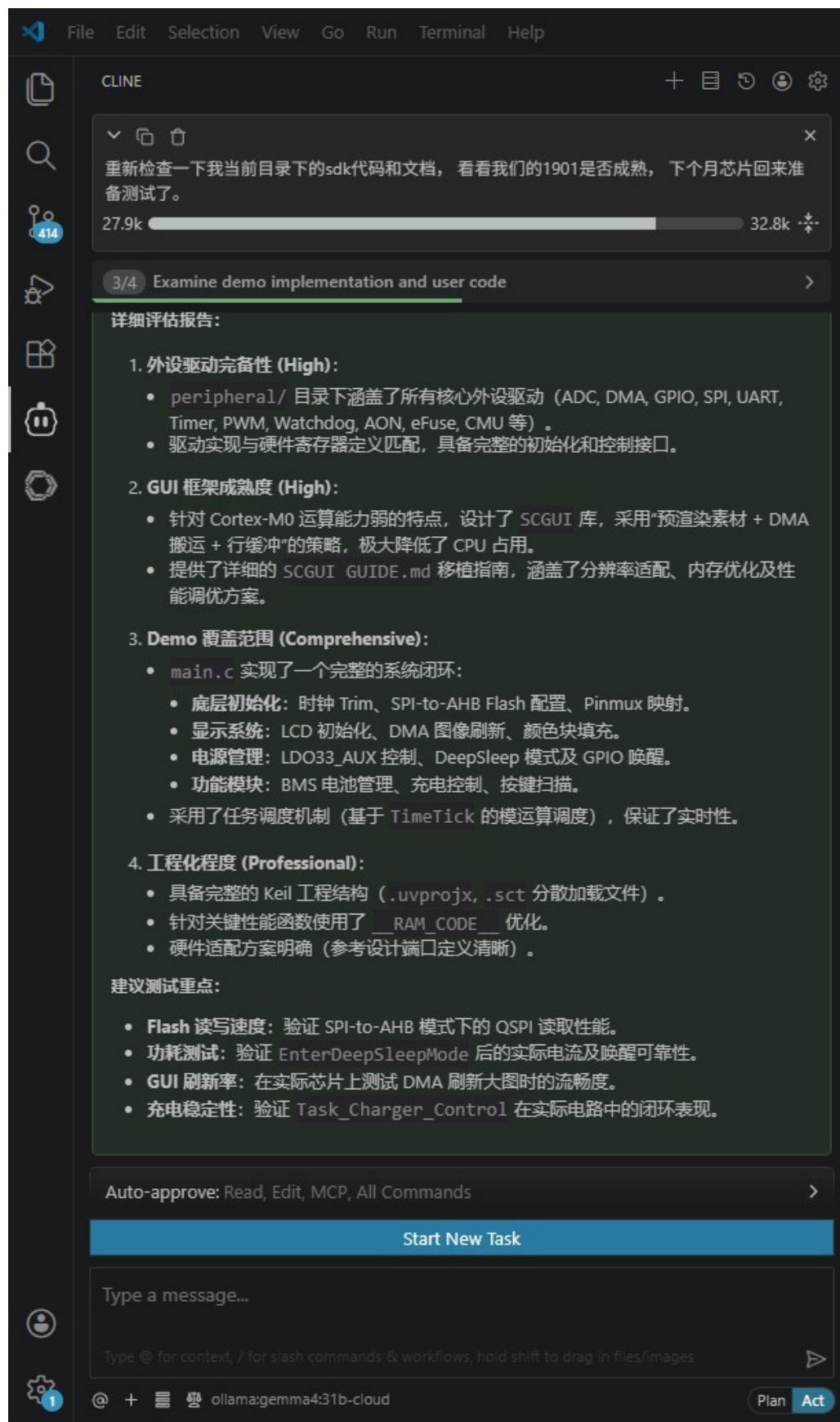
4 Ollama 本地部署 DeepSeek-R1 大模型

我们也可以本地部署大模型，本地部署的好处是省去了 token 费用，不需要支付调用大模型的年费，同时所有的数据都在本地，安全性和保密性更好。我的本地电脑硬件是这样的：

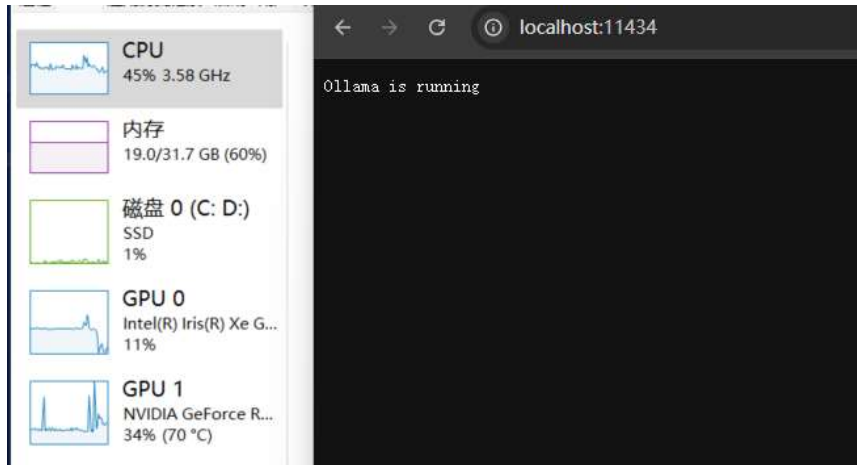




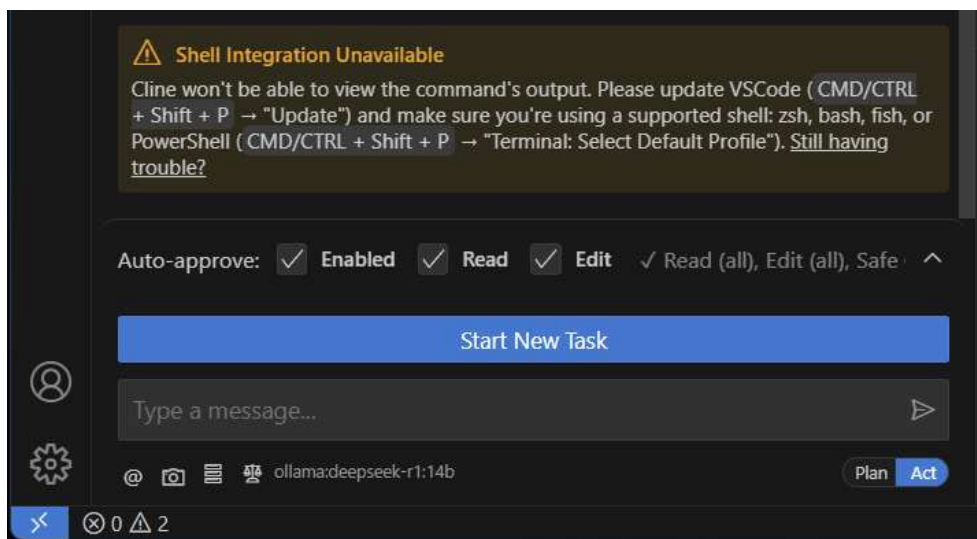
Ollama 运行 google/gemma3:31b 大模型



图片的底部显示的大模型是 ollama:gemma4:31b-cloud



如果你在使用 Cline 的时候有这个提示:



这是因为 Windows PowerShell 的安全策略设置导致的，按照下面的设置改一下就可以了。

```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ALIENWARE> winget search Microsoft.PowerShell
名称 ID 版本 源
-----
PowerShell Microsoft.PowerShell 7.5.1.0 winget
PowerShell Preview Microsoft.PowerShell.Preview 7.6.0.4 winget
PS C:\Users\ALIENWARE> Get-ExecutionPolicy
Restricted
PS C:\Users\ALIENWARE> Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

执行策略更改
执行策略可帮助你防止执行不信任的脚本。更改执行策略可能会产生安全风险，如 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170
中的 about_Execution_Policies 帮助主题所述。是否要更改执行策略？
[Y] 是(Y) [A] 全是(A) [N] 否(N) [L] 全否(L) [S] 暂停(S) [?] 帮助 (默认为“N”)： Y
PS C:\Users\ALIENWARE> Get-ExecutionPolicy
RemoteSigned
PS C:\Users\ALIENWARE>
```

Get-ExecutionPolicy

对于 VS Code 中的开发工作，一般建议使用 RemoteSigned 策略。它允许本地创建的脚本不受限制地运行，同时维护下载脚本的安全性。

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser

此时策略将会调整为 RemoteSigned

5 LM Studio 本地部署 Gemma4 大模型

因为 Ollama 订阅政策的变化，算力收费，免费用户 API 调度变慢，已经不适合程序员了。在此我推荐 LM Studio 部署 Gemma4 和 Qwen3.6, 测试下来速度还可以的，非常好用。

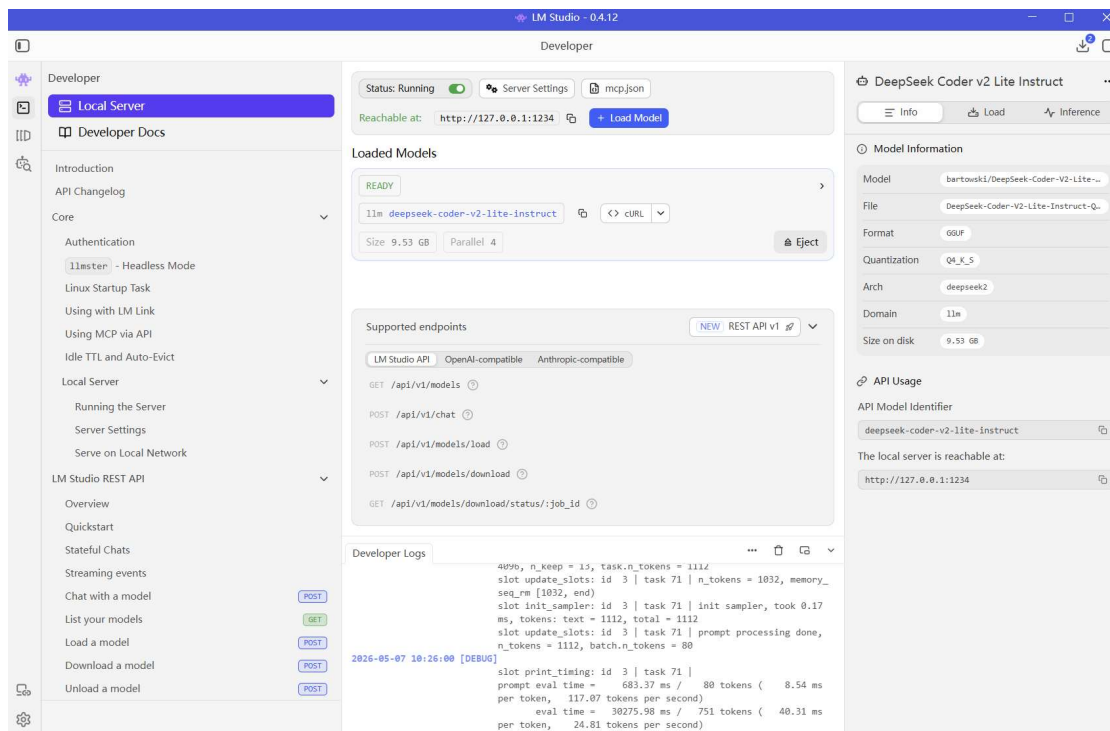
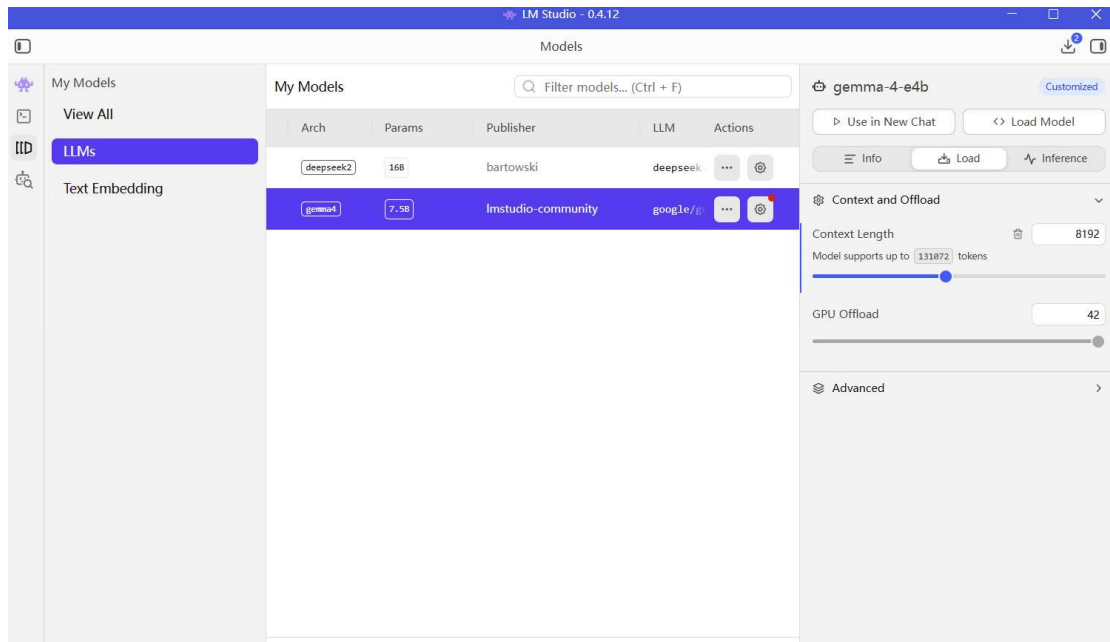
搜查 Continue 这个插件， 安装这个插件，这个插件会 autodect 本地大模型。



可以看到我的 Continue 工具显示是 google/gemma-4-e4b 的大模型。

安装 LM Studio，下载能适配你的电脑配置的大模型。

LM Studio 比 Ollama 的配置更灵活， 可以 Partial GPU Offload Possible



6 修订记录

REV	DATE	AUTHER	CHANGE DESCRIPTION
V1	2024-1-16	Junfeng Zhou	First draft initial Release
V2	2026-5-7	Junfeng Zhou	Add Continue and LM Studio description